



Dokumentasi Lengkap Aplikasi Streamlit Versi 27 - 26 Indikator + AI Agent Lokal Qwen/Ollama

Disiapkan untuk presentasi akademik, demo sistem, dan panduan penggunaan lokal

Nama file sumber	app_mygrace_26_indikator_dashboard_v27_ai_agent_lokal_qwen.py
Teknologi utama	Python, Streamlit, SQLite, Pandas, Plotly, ReportLab, Ollama/Qwen
Jumlah indikator	26 indikator GRACE
Dimensi	G Growing Healthily, R Resourceful, A Active, C Connected, E Enriching Life
Catatan	Dokumentasi ini menjelaskan fitur, alur aplikasi, database, scoring, AI Agent, instalasi, dan operasional.

Daftar Isi Ringkas

1. Ringkasan Eksekutif
2. Gambaran Sistem dan Tujuan
3. Fitur Utama Aplikasi
4. Alur Penggunaan
5. Instalasi dan Menjalankan Aplikasi
6. Struktur Database SQLite
7. Metode Scoring 26 Indikator
8. Daftar 26 Indikator MyGRACE ID
9. Rekomendasi COM-B dan Behaviour Change Wheel
10. AI Agent Lokal Qwen/Ollama dan OpenAI Opsional
11. Dashboard Admin dan Backup Data
12. Keamanan Data dan Etika
13. Troubleshooting
14. Skenario Demo Presentasi
15. Catatan Pengembangan Lanjutan

1. Ringkasan Eksekutif

MyGRACE ID adalah aplikasi lokal berbasis Streamlit untuk mengukur dan memprofilkan kualitas hidup individu melalui indeks GRACE. Aplikasi versi terbaru menggunakan 26 indikator yang dipetakan ke lima dimensi: Growing Healthily, Resourceful, Active, Connected, dan Enriching Life. Sistem tidak hanya menghitung skor indeks 0-100, tetapi juga menyimpan histori pengisian, menampilkan dashboard individu, menyediakan dashboard admin, membuat laporan PDF/CSV, dan memberikan rekomendasi personal berbasis COM-B/Behaviour Change Wheel.

Keunggulan utama versi ini adalah integrasi AI Agent lokal berbasis Qwen melalui Ollama. Mode lokal membantu demo dan penelitian karena jawaban AI dapat berjalan di localhost tanpa mengirim data responden ke cloud. OpenAI API tetap tersedia sebagai opsi cadangan.

2. Gambaran Sistem dan Tujuan

- Menyediakan instrumen digital untuk pengisian indikator MyGRACE ID.
- Menghitung skor dimensi dan skor total GRACE Index dalam skala 0-100.
- Memberikan interpretasi otomatis dan rekomendasi tindak lanjut yang mudah dipahami.
- Menyimpan akun, hasil pengisian, dan detail indikator dalam database SQLite lokal.
- Memungkinkan admin memantau data agregat, melakukan backup, dan menghapus data dummy/test.
- Menyediakan AI Agent lokal untuk tanya-jawab dan refleksi hasil pengisian.

2.1 Arsitektur Sederhana

Pengguna	Streamlit UI	Scoring & Rekomendasi	SQLite DB	Laporan & AI Agent
Daftar/Login, isi survei	Landing, auth, consent, form, dashboard	Weighted index, reverse scoring, COM-B/BCW	users, hasil_mygrace, detail_mygrace	CSV, PDF, Qwen/Ollama, OpenAI opsional

3. Fitur Utama Aplikasi

Fitur	Penjelasan
Landing Page	Halaman awal dengan identitas MyGRACE ID dan tombol MULAI SEKARANG.
Daftar Akun dan Login	Akun disimpan di SQLite. Password menggunakan hashing PBKDF2-SHA256, bukan teks asli.
Persetujuan Survei	Sebelum form, pengguna membaca persetujuan survei dan tautan dokumen etik.
Form 26 Indikator	Input indikator per dimensi. Beberapa indikator berupa multi-item, skala 0-10, ordinal, Ya/Tidak, dan kategori waktu luang.
Scoring Otomatis	Skor input dikonversi ke skor backend 0-100, termasuk reverse scoring untuk indikator negatif.
Dashboard Individu	Menampilkan skor terakhir, grafik profil, histori, profiling naratif, rekomendasi personal, PDF dan CSV.
AI Agent Lokal	Tanya-jawab bebas dengan model lokal Qwen/Ollama di localhost, tanpa API key dan tanpa biaya token.
Dashboard Admin	Monitoring semua akun/pengisian, filter, grafik, detail individu, ekspor CSV/PDF, backup ZIP/DB/CSV.
Backup dan Hapus Data Dummy	Admin dapat membuat backup lengkap dan menghapus hasil pengisian dummy tanpa menghapus akun users.

4. Alur Penggunaan

4.1 Alur Pengguna/Individu

1. Buka aplikasi Streamlit di browser.
2. Klik MULAI SEKARANG.
3. Daftar akun baru atau login.
4. Baca persetujuan survei dan centang persetujuan.
5. Isi profil individu dan 26 indikator MyGRACE ID.
6. Periksa ringkasan skor dan grafik.
7. Centang konfirmasi data lalu simpan ke database.
8. Buka Dashboard Individu untuk melihat hasil, rekomendasi, histori, PDF, CSV, dan AI Agent.

4.2 Alur Admin

9. Login menggunakan email admin yang tercantum di konfigurasi.
10. Masuk ke Dashboard Admin.
11. Lihat ringkasan akun, pengisian, individu unik, dan rata-rata GRACE.

12. Gunakan filter nama/email/kategori dan pilihan data terbaru per individu.
13. Pantau grafik distribusi kategori, rata-rata indeks, dan tren.
14. Download data CSV atau laporan PDF individu.
15. Lakukan backup ZIP/DB/CSV secara berkala.
16. Hapus data dummy/test hanya jika sudah yakin.

5. Instalasi dan Menjalankan Aplikasi

Struktur folder minimal yang disarankan:

```
mygrace_app/  
  app_mygrace_26_indikator_dashboard_v27_ai_agent_lokal_qwen.py  
  .env          # opsional untuk AI lokal/OpenAI  
  mygrace_id.db  # otomatis dibuat saat aplikasi pertama dijalankan
```

5.1 Instalasi Library Python

Jalankan perintah berikut di Command Prompt/Terminal:

```
pip install streamlit pandas numpy plotly reportlab python-dotenv openai requests python-docx
```

5.2 Menjalankan Streamlit

Masuk ke folder aplikasi, lalu jalankan:

```
streamlit run app_mygrace_26_indikator_dashboard_v27_ai_agent_lokal_qwen.py
```

5.3 File .env untuk AI Lokal Qwen/Ollama

Buat file bernama .env di folder yang sama dengan file Python, lalu isi:

```
LOCAL_AI_MODEL=qwen2.5:7b  
OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434
```

Untuk memakai Qwen secara lokal, pastikan Ollama sudah terpasang dan jalankan:

```
ollama pull qwen2.5:7b  
ollama run qwen2.5:7b
```

5.4 OpenAI API Opsional

Bagian OpenAI API hanya cadangan. Jika ingin dipakai, tambahkan di .env:

```
OPENAI_API_KEY=isi_api_key_anda  
OPENAI_MODEL=gpt-5.5
```

6. Struktur Database SQLite

Database utama bernama mygrace_id.db dan dibuat otomatis oleh fungsi init_db(). Terdapat tiga tabel inti.

Tabel	Isi/Fungsi
users	Menyimpan akun pengguna: nama, email unik, nomor kontak, password hash, dan waktu dibuat.
hasil_mygrace	Menyimpan ringkasan hasil setiap pengisian: identitas, lokasi, skor G/R/A/C/E, GRACE Index, kategori, waktu input.

6.1 Catatan Migrasi Database Lama

Versi terbaru menambahkan kolom lokasi pada tabel hasil_mygrace: provinsi, kota_desa, dan kelurahan_kecamatan. Migrasi dilakukan aman menggunakan PRAGMA table_info dan ALTER TABLE bila kolom belum ada, sehingga data lama tidak dihapus.

7. Metode Scoring 26 Indikator

Semua indikator dikonversi ke skor backend 0-100 agar dapat digabungkan menjadi indeks per dimensi. Fungsi utama yang digunakan adalah hitung_skor_backend_item(), hitung_weighted_index(), dan kategori_grace().

Aturan	Penjelasan
Skala 0-10	Nilai dikalikan 10 sehingga 0 menjadi 0 dan 10 menjadi 100.
Ordinal positif 1-4	Semakin tinggi kategori yang menunjukkan kondisi baik, skor semakin tinggi.
Reverse 1-4	Untuk gejala/kesulitan/masalah, skor dibalik; semakin sering/berat masalah, skor indeks semakin rendah.
Ya/Tidak	Ya umumnya diberi skor 100 dan Tidak diberi 0 pada perilaku positif.
Kategori waktu luang	Kategori dipetakan menjadi skor indeks untuk indikator A_leisure_time.
Weighted index	Skor dimensi dihitung dari rata-rata tertimbang indikator dalam dimensi tersebut.
GRACE Index	Rata-rata dari G_Index, R_Index, A_Index, C_Index, dan E_Index.
Kategori GRACE	Tinggi: ≥ 80 ; Sedang: ≥ 60 dan < 80 ; Rendah: < 60 .

8. Daftar 26 Indikator MyGRACE ID

Tabel berikut merangkum kode backend, dimensi, label indikator, tipe input, dan sumber SPTK yang tertulis dalam kode. Agar mudah dibaca, indikator dikelompokkan per dimensi.

G - Growing Healthily / Hidup Sehat

No	Kode Backend	Label Indikator	Tipe Input	Sumber SPTK/Subitem
1	G_physical_symptoms	Keluhan kesehatan dan gangguan kegiatan sehari-hari	multi	R701A; R701B R701A; R701B
2	G_functional_ability	Kemampuan fungsional sehari-hari	multi	R704A-R704H R704A; R704B; R704C; R704D (+4 subitem)
3	G_health_behavior	Perilaku menjaga kesehatan	multi	R705B1-R705B6 R705B1; R705B2; R705B3; R705B4 (+2 subitem)
4	G_mental_wellbeing	Gejala psikosomatis dan kesehatan mental	multi	R706A-R706J R706A; R706B; R706C; R706D (+6)

subitem)

5	G_social_isolation	Perasaan kesepian atau isolasi sosial	multi	R707A-R707C R707A; R707B; R707C
6	G_health_satisfaction	Kepuasan terhadap kondisi kesehatan saat ini	direct_0_10	R708

R - Resourceful / Hidup Produktif

No	Kode Backend	Label Indikator	Tipe Input	Sumber SPTK/Subitem
1	R_education_skill_satisfaction	Kepuasan terhadap pendidikan dan keterampilan yang dimiliki	direct_0_10	R505
2	R_main_activity_satisfaction	Kepuasan terhadap pekerjaan/usaha atau kegiatan utama sehari-hari	direct_0_10	R605; R601B2
3	R_income_satisfaction	Kepuasan terhadap pendapatan rumah tangga	direct_0_10	R610
4	R_financial_habit	Kebiasaan finansial: menabung, berbagi, dan jaminan hari tua	multi	R606; R607; R608 R606; R607; R608

A - Active / Hidup Aktif

No	Kode Backend	Label Indikator	Tipe Input	Sumber SPTK/Subitem
1	A_leisure_time	Ketersediaan waktu luang dalam satu minggu	leisure_category	R902A
2	A_physical_activity	Menggunakan waktu luang untuk olahraga atau aktivitas fisik	yes_no	R902B3
3	A_social_activity	Menggunakan waktu luang untuk bersosialisasi dengan tetangga	yes_no	R902B4
4	A_hobby_recreation	Menggunakan waktu luang untuk rekreasi, hobi, atau kegiatan sejenis	yes_no	R902B5
5	A_leisure_satisfaction	Kepuasan terhadap ketersediaan waktu luang	direct_0_10	R903

C - Connected / Hidup Berelasi

No	Kode Backend	Label Indikator	Tipe Input	Sumber SPTK/Subitem
1	C_family_interaction	Kualitas interaksi keluarga	multi	R801A-R801D R801A; R801B; R801C; R801D
2	C_family_harmony	Kepuasan terhadap keharmonisan keluarga	direct_0_10	R802
3	C_neighbor_support	Dukungan dan kepercayaan terhadap tetangga	multi	R1002A; R1002B R1002A; R1002B
4	C_social_participation	Partisipasi sosial dan	multi	R1003A-R1003J R1003A; R1003B; R1003C; R1003D

		kegiatan warga		(+6 subitem)
5	C_social_satisfaction	Kepuasan terhadap hubungan sosial dengan warga sekitar	direct_0_10	R1005

E - Enriching Life / Hidup Bermakna

No	Kode Backend	Label Indikator	Tipe Input	Sumber SPTK/Subitem
1	E_self_determination	Kemampuan menentukan keputusan bagi diri sendiri	direct_0_10	R1402
2	E_environment_mastery	Kemampuan menciptakan kondisi yang nyaman bagi diri sendiri	direct_0_10	R1404
3	E_self_development	Konsistensi dalam mengembangkan potensi diri	direct_0_10	R1406
4	E_benefit_to_others	Perasaan bermanfaat bagi orang lain	direct_0_10	R1408
5	E_optimism	Optimisme terhadap masa depan	direct_0_10	R1410
6	E_life_purpose	Kemampuan menerima kondisi hidup yang dialami	direct_0_10	R1412

9. Rekomendasi COM-B dan Behaviour Change Wheel

Versi terbaru menyimpan kamus rekomendasi REKOMENDASI_BCW_MYGRACE_2023. Setiap indikator dapat memiliki diagnosis perilaku, fokus COM-B, subkomponen COM-B, fungsi intervensi BCW, strategi implementasi, BCT, rekomendasi skor rendah, rencana 7 hari, kanal MyGRACE, dan catatan etik.

Kamus terjemahan juga disediakan agar istilah Capability, Opportunity, Motivation, Education, Training, Enablement, Goal setting, Action planning, dan Self-monitoring tampil dalam Bahasa Indonesia yang lebih mudah dipahami pengguna.

Komponen	Makna Sederhana	Contoh dalam MyGRACE
Capability	Kapabilitas/kemampuan	Pengetahuan, keterampilan, kemampuan fisik/psikologis untuk menjalankan perilaku.
Opportunity	Peluang/dukungan	Waktu, lingkungan, fasilitas, keluarga, tetangga, komunitas.
Motivation	Motivasi/dorongan diri	Niat, emosi, kebiasaan, harapan, rasa mampu, dan nilai hidup.

10. AI Agent Lokal Qwen/Ollama dan OpenAI Opsional

Aplikasi menyediakan tiga bentuk bantuan AI:

- AI Agent ringkas berbasis aturan: membuat ringkasan, kekuatan utama, prioritas, indikator rendah, refleksi, dan motivasi.

- Tanya-jawab panduan otomatis: pengguna memilih pertanyaan yang sudah disediakan, misalnya arti GRACE Index atau langkah kecil minggu ini.
- Chat bebas AI Agent lokal Qwen/Ollama: pengguna menulis pertanyaan bebas, aplikasi mengirim konteks MyGRACE ke model lokal di localhost.

Mode lokal Qwen/Ollama disarankan untuk demonstrasi dan penelitian karena data tidak dikirim ke cloud. OpenAI API tetap ada sebagai opsi cadangan bila suatu saat diperlukan.

11. Dashboard Admin dan Backup Data

- Ringkasan utama: total akun, total pengisian, individu unik, rata-rata GRACE.
- Filter data berdasarkan nama/email, kategori GRACE, dan data terakhir per individu.
- Grafik distribusi kategori GRACE, rata-rata indeks, tren rata-rata GRACE per tanggal, dan tren individu.
- Tabel ringkasan individu terakhir dan data pengisian terfilter.
- Download CSV ringkasan, data individu, data akun, hasil, detail, dan backup.
- Download laporan PDF individu dari sisi admin.
- Backup lengkap ZIP berisi database dan CSV inti tanpa mengekspos password pada CSV users.
- Hapus data dummy/test untuk hasil_mygrace dan detail_mygrace tanpa menghapus akun users.

Email admin yang tertulis dalam kode: mygraceindonesia@gmail.com.

12. Keamanan Data dan Etika

- Password tidak disimpan sebagai teks asli, tetapi sebagai hash PBKDF2-SHA256 dengan salt.
- Email pengguna dibuat unik agar histori individu dapat dibaca secara konsisten.
- Sebelum pengisian, pengguna harus menyetujui pernyataan persetujuan survei dan membaca dokumen etik.
- AI Agent diberi instruksi untuk tidak memberikan diagnosis medis, psikologis, hukum, atau finansial.
- Backup database mentah tetap harus disimpan di tempat aman dan tidak dibagikan kepada pihak tidak berwenang.
- Mode AI lokal lebih aman untuk data sensitif karena berjalan pada localhost.

13. Peta Fungsi Penting dalam Kode

Database & akun

- `init_db()` - baris sekitar 41
- `simpan_akun()` - baris sekitar 176
- `cek_login()` - baris sekitar 202
- `simpan_hasil_mygrace()` - baris sekitar 229
- `baca_history_user()` - baris sekitar 1304
- `baca_semua_history_admin()` - baris sekitar 1348
- `baca_semua_users_admin()` - baris sekitar 1379
- `baca_tabel_admin()` - baris sekitar 1401
- `buat_backup_zip_admin()` - baris sekitar 1418

Keamanan

- `buat_hash_password()` - baris sekitar 124
- `verifikasi_password()` - baris sekitar 135
- `upgrade_password_lama_ke_hash()` - baris sekitar 162
- `validasi_email()` - baris sekitar 1582
- `validasi_nomor_kontak()` - baris sekitar 1587

- `validasi_form_mygrace()` - baris sekitar 1592

Scoring & interpretasi

- `hitung_weighted_index()` - baris sekitar 1657
- `kategori_grace()` - baris sekitar 1564
- `warna_status()` - baris sekitar 1573
- `interpretasi_dimensi()` - baris sekitar 1670
- `rekomendasi_grace_umum()` - baris sekitar 1678
- `rekomendasi_per_dimensi()` - baris sekitar 1702
- `skor_0_10_ke_100()` - baris sekitar 2398
- `skor_reverse_1_4()` - baris sekitar 2403
- `skor_positive_1_4()` - baris sekitar 2408
- `skor_yes_no()` - baris sekitar 2413
- `skor_ordinal_1_3_positive()` - baris sekitar 2418
- `skor_leisure_category()` - baris sekitar 2423
- `hitung_skor_backend_item()` - baris sekitar 2462

COM-B/BCW rekomendasi

- `ambil_rekomendasi_bcw()` - baris sekitar 850
- `ambil_rekomendasi_bcw_terjemah()` - baris sekitar 855
- `format_rekomendasi_bcw_teks()` - baris sekitar 875
- `saran_aksi_indikator()` - baris sekitar 908
- `buat_rekomendasi_indikator_personal()` - baris sekitar 928
- `buat_rencana_7_hari_personal()` - baris sekitar 971

AI Agent

- `ai_agent_mygrace_ringkas()` - baris sekitar 1834
- `ai_agent_mygrace_tanya_jawab()` - baris sekitar 1982
- `jawab_dengan_openai_mygrace()` - baris sekitar 2214
- `ambil_model_lokal()` - baris sekitar 2278
- `ambil_ollama_url()` - baris sekitar 2291
- `cek_ollama_aktif()` - baris sekitar 2304
- `jawab_dengan_ollama_mygrace()` - baris sekitar 2314

Halaman UI

- `landing_page()` - baris sekitar 3062
- `auth_page()` - baris sekitar 3146
- `consent_page()` - baris sekitar 3296
- `form_page()` - baris sekitar 4139
- `dashboard_individu_page()` - baris sekitar 4870
- `admin_page()` - baris sekitar 3401

Ekspor laporan

- `buat_laporan_individu_pdf_bytes()` - baris sekitar 1042
- `buat_form_survey_cetak_docx_bytes()` - baris sekitar 2861
- `buat_nama_file()` - baris sekitar 1552

14. Troubleshooting

Kendala

Solusi

streamlit tidak dikenali	Pastikan Streamlit sudah diinstall: pip install streamlit. Jika masih gagal, gunakan python -m streamlit run nama_file.py.
ModuleNotFoundError	Install library yang disebut di pesan error, misalnya pip install reportlab requests openai python-dotenv plotly.
Database tidak muncul	Database mygrace_id.db dibuat otomatis setelah aplikasi dijalankan. Pastikan folder aplikasi dapat ditulis.
Login gagal	Periksa email dan password. Email disimpan lowercase/trim. Password lama plain text akan di-upgrade ke hash saat login berhasil.
PDF belum bisa dibuat	Install reportlab: pip install reportlab, lalu restart Streamlit.
Ollama belum terdeteksi	Buka aplikasi Ollama, jalankan ollama pull qwen2.5:7b dan ollama run qwen2.5:7b.
OpenAI API quota/error	Gunakan mode AI lokal Qwen/Ollama. OpenAI hanya opsional.
Data dummy perlu dibersihkan	Login admin, buka panel Hapus Data Dummy/Test, centang konfirmasi, ketik HAPUS, lalu hapus. Akun users tetap tersimpan.

15. Skenario Demo Presentasi

Berikut alur demo singkat yang dapat Ibu gunakan saat presentasi kepada profesor:

17. Tampilkan halaman awal MyGRACE ID dan jelaskan lima dimensi GRACE.
18. Masuk ke halaman daftar/login dan jelaskan bahwa akun tersimpan di SQLite dengan password hash.
19. Tampilkan halaman persetujuan survei dan tekankan aspek etik/kerahasiaan.
20. Isi beberapa indikator pada form 26 indikator untuk menunjukkan variasi input: multi-item, Ya/Tidak, ordinal, dan skala 0-10.
21. Tunjukkan hasil skor G/R/A/C/E dan GRACE Index total.
22. Simpan ke database, lalu buka Dashboard Individu.
23. Tunjukkan profiling naratif, rekomendasi prioritas, indikator rendah, rencana 7 hari, dan download PDF.
24. Tunjukkan AI Agent lokal Qwen/Ollama dan jelaskan bahwa data tidak dikirim ke cloud.
25. Login sebagai admin dan tunjukkan ringkasan, grafik monitoring, data individu, backup, dan fitur hapus data dummy/test.

16. Catatan Pengembangan Lanjutan

- Merapikan pemisahan kode menjadi beberapa file: database.py, scoring.py, recommendations.py, ai_agent.py, pages.py.
- Menambahkan role admin yang bisa dikelola dari database, bukan hanya daftar email di kode.
- Menambahkan validasi dan audit log untuk perubahan penting admin.
- Menambahkan export laporan agregat untuk penelitian dan dashboard komunitas/posyandu.
- Membuat file requirements.txt dan installer sederhana untuk komputer kampus.
- Menyiapkan deployment online jika nanti diperlukan, dengan pertimbangan keamanan data responden.

17. Sumber yang Digunakan

1. File kode aplikasi: app_mygrace_26_indikator_dashboard_v27_ai_agent_lokal_qwen.py.
2. Pemetaan 26 indikator MyGRACE ID berbasis CFA SPTK 2021 sesuai struktur indikator dalam kode.

3. Evidence-based Intervention Design for Behaviour Change during a Health Emergency: A toolkit based upon the COM-B model and Behaviour Change Wheel, UNICEF Innocenti / London Metropolitan University, 2023.